



Travail pratique individuel (TPI)

Informaticien-ne CFC

Dossier d'inscription et description du travail (A remplir par le formateur)

Candidat : Nom : Prénom : Tel professionnel : Tel mobile/privé : E-Mail : 	Entreprise formatrice : Société : Adresse : Localité : Téléphone : Nom Formateur : Tel direct : E-Mail :
Titre du travail : 	
Domaine : ☐ Développement d'applications ☐ Informatique d'entreprise ☐ Technique des systèmes	
Durée du travail (comprise entre 70h et 90h) : _____ Date de début souhaitée : _____	
Horaire hebdomadaire du travail : ☐ Lundi _____ ☐ Mardi _____ ☐ Mercredi _____ ☐ Jeudi _____ ☐ Vendredi _____	
Lieu où se déroule le TPI si différent de l'adresse de l'employeur (adresse complète) : _____ _____	
Résumé du travail : _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	
RAPPEL : Il est interdit au candidat, de prendre connaissance de l'énoncé du travail de TPI, avant le début de celui-ci. L'énoncé lui sera transmis par les experts, par mail, le matin du 1^{er} jour du TPI avant 8h00.	Devoir d'examen défini. L'entreprise formatrice : Lieu : _____ Date : _____ Signature : _____

En annexe à la présente inscription doit être joint l'énoncé du projet. Le dossier sera ensuite validé par le collège des experts qui désignera deux d'entre eux pour le suivi du déroulement du travail. L'acceptation de celui-ci sera confirmée par leurs signatures sur la feuille d'évaluation du TPI. **Tous les dossiers incomplets seront automatiquement refusés.**

Ce formulaire peut être téléchargé à l'adresse : <https://1drv.ms/f/s!AtCBFcUYDpzgRdtwK3Jf6IXa7S->



Travail pratique individuel (TPI)
Informaticien-ne CFC

Dossier d'inscription et description du travail (A remplir par le formateur)

Ce formulaire peut être téléchargé à l'adresse : <https://1drv.ms/f/s!AtCBFcUYDpzzgRdtwK3Jf6lXa7S->

Cahier des charges

Ce document sera connu du candidat uniquement au commencement du TPI. Il est interdit d'en communiquer le contenu au candidat avant la date de TPI convenue.

Candidat :

Nom : MALEQ

Prénom : Ilan

Société : CFPT Informatique

Wiki-Cars

Table des matières

1	Matériel et logiciels à disposition	3
2	Prérequis	3
3	Objectif	3
4	Descriptif complet du projet	4
4.1	Planification :	4
4.2	Méthodologie	4
4.3	Description du logiciel	4
4.4	Structure de la base de données	4
4.5	Scénario pour l'application	4
4.5.1	Ajout d'un nouvel utilisateur	4
4.5.2	Catégorie de véhicules	5
4.5.3	Type de motorisation	5
4.5.4	Type d'énergie	5
4.5.5	Boîte de vitesses.....	6
4.5.6	Transmission	6
4.5.7	Création d'une fiche véhicule	6
4.5.8	Duplication d'une fiche véhicule	6
4.5.9	Modification d'une fiche véhicule	6
4.5.10	Mettre une fiche en favori	6
4.6	Rôles des utilisateurs et leur fonction	7
4.6.1	L'Administrateur.....	7
4.6.2	L'utilisateur logué	7
4.6.3	L'invité (utilisateur non-logué)	7
4.7	Maquette HTML / CSS	7
4.7.1	Entête	7
4.7.2	Barre de navigation	7
4.8	Fiches véhicules	8
4.8.1	Vue des fiches véhicules	8
4.8.2	Gestion d'une fiche véhicule.....	8
4.8.3	Propriétés d'une fiche voiture	9
4.9	Utilisateurs	9
4.9.1	Vue des utilisateurs	9
4.9.2	Gestion des utilisateurs	10

4.9.3	Propriétés d'un utilisateur	10
5	Livrables	10
6	Points techniques évalués.....	11

1 Matériel et logiciels à disposition

- Un PC standard école, 1 grand écran
- Windows 10
- Debian WSL, Laragon, autre WAMP ou container Proxmox (PHP 7.x, MySQL ou MariaDB)
- Visual Studio Code ou autre éditeur équivalent
- Suite Office

2 Prérequis

Connaissances en

- Développement WEB
- Programmation PHP
- Manipulation de base de données SQL

3 Objectif

L'objectif évalué dans ce Travail Pratique Individuel est la capacité du candidat :

- à réaliser et tester une application selon le cahier des charges ci-dessous dans les délais impartis
- à tenir un journal de bord durant le projet
- à rédiger la documentation demandée
- à présenter oralement le projet et à répondre aux questions des experts

4 Descriptif complet du projet

4.1 Planification :

Planning approximatif

- Analyse : 12h
- Implémentation : 36h
- Test : 16h
- Documentation : 24h

Vous devez établir un planning détaillé avant la fin de la première journée. **A envoyer à l'enseignant et aux experts**

4.2 Méthodologie

- Dans le cadre de ce travail, vous devez réaliser votre projet en utilisant la méthode de travail la plus adéquate dans la liste suivante : SCRUM, Kanban, Méthode en 6 étapes.
- Créer un Git pour la gestion de votre code source.
- Rédigez votre journal de bord quotidiennement.

4.3 Description du logiciel

Réaliser un site web d'édition collaborative sur des voitures (du type Wikipedia).

Ce site sert à créer et partager des informations sur des voitures avec d'autres passionnés.

La consultation et la création de fiches techniques sur des véhicules s'effectuent depuis votre site web. Les informations affichées sur le site sont stockées dans une base de données.

La vue de gestion des véhicules est le point central de l'application, c'est la première vue affichée.

4.4 Structure de la base de données

La conception et l'implémentation de la base de données fait partie des tâches à accomplir dans ce cahier des charges.

Contrainte : au deuxième jour du TPI (au plus tard), vous devez envoyer **par email (à l'enseignant et aux experts)** le schéma initial des tables de la base de données et le valider auprès de l'enseignant.

Créer un script de génération des données de base des tables (4.5.2 à 4.5.6)

4.5 Scénario pour l'application

4.5.1 Ajout d'un nouvel utilisateur

Un nouvel utilisateur lance l'application et crée un compte.

L'utilisateur logué est maintenant capable de créer ses propres fiches de véhicules et d'importer des images et de la documentation technique sur le véhicule décrit dans la fiche.

4.5.2 Catégorie de véhicules

Les valeurs suivantes sont à ajouter dans la base de données ([Catégorie](#)) :

- Mini citadines
- Citadines polyvalentes
- Compactes
- Familiales
- Intermédiaires ou routières
- Berlines de luxe (plus de 5,00 m de longueur)
- Coupés sportifs
- Monospaces ou MPV
- Sport utility vehicle (SUV) et tout-terrains : petits et gros

4.5.3 Type de motorisation

Les valeurs suivantes sont à ajouter dans la base de données ([Motorisation](#)) :

- Le moteur à combustion interne :
 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 cylindres
 - Cylindres en ligne
 - Cylindres opposés (ou à plat)
 - Cylindres en V
 - Cylindres en W
 - Moteur à piston rotatif (moteur Wankel)
 - Moteur 2-temps
 - Moteur 4-temps
- Le moteur électrique ;
- Les motorisations hybrides : thermique associée à l'électrique.

4.5.4 Type d'énergie

Les valeurs suivantes sont à ajouter dans la base de données ([Type d'énergie](#)) :

- Thermique :
 - Gazole
 - Essence
 - GPL
 - Bioéthanol
 - GNV (Gaz naturel pour véhicules)
 - Gazogène (pendant la Seconde Guerre mondiale en France par exemple)
- Électrique
- Hybride (essence + moteur électrique)
- Pile à combustible (prototype)

4.5.5 Boîte de vitesses

Les valeurs suivantes sont à ajouter dans la base de données ([Boîte de vitesses](#)) :

- Manuelle (ou à commande manuelle)
- Boîte de vitesses « manuelle » pilotée
- Électromagnétique (Cotal)
- À présélection (Wilson)
- Automatique
- Variateur de vitesse mécanique
- Boîte de vitesses séquentielle

4.5.6 Transmission

Les valeurs suivantes sont à ajouter dans la base de données ([Transmission](#)) :

- Traction (avant)
- Propulsion (par les roues arrière)
- Quatre roues motrices
- Traction intégrale temporaire
- Traction intégrale permanente
- Traction avant + propulsion électrique

4.5.7 Création d'une fiche véhicule

Un utilisateur logué peut créer une nouvelle fiche véhicule.

Une fiche peut être privée ou public.

Dès la création une fiche véhicule public sera directement visible pour tous les utilisateurs.

Les formulaires sont sticky (c'est-à-dire que les données déjà saisies ne sont pas perdues en cas de saisie incomplète / incorrecte de la part de l'utilisateur)

4.5.8 Duplication d'une fiche véhicule

Un utilisateur connecté peut sélectionner une fiche et la dupliquer.

Une fiche reprenant le nom original du véhicule est créée, mais le propriétaire est maintenant l'utilisateur connecté.

Ceci permet à l'utilisateur de personnaliser une fiche s'il doit créer un modèle similaire.

4.5.9 Modification d'une fiche véhicule

L'utilisateur se logue et sélectionne une fiche. Il ouvre les propriétés d'une fiche véhicule pour modifier des paramètres ou ajouter des documentations techniques par exemple.

4.5.10 Mettre une fiche en favori

Seul un utilisateur qui est logué peut mettre une fiche véhicule dans sa liste de favoris.

4.6 Rôles des utilisateurs et leur fonction

En fonction du rôle de l'utilisateur, les fonctionnalités sont restreintes.

Les rôles sont les suivant :

4.6.1 L'Administrateur

L'Administrateur a accès à toutes les fonctionnalités du logiciel.

- Gestion des fiches automobiles.
- Gestion des utilisateurs

4.6.2 L'utilisateur logué

Un utilisateur logué a accès :

- Aux paramètres de son profil
- A la gestion des fiches automobiles dont il est le propriétaire (création, édition, suppression)
- A ses fiches favorites

4.6.3 L'invité (utilisateur non-logué)

Un invité a accès :

- A la visualisation des fiches véhicules (publiques)
- Il n'a pas le droit de création ni d'édition de fiches véhicules

4.7 Maquette HTML / CSS

Les pages web comportent une entête et un contenu

4.7.1 Entête

Dans le header, en haut à droite, du site web est affiché le nom de l'utilisateur logué et son image d'avatar.

Si l'utilisateur n'est pas logué, le pseudo est « invité » et un avatar générique est affiché.

Afficher le texte du pseudo dans une couleur différente pour chacun des rôles (Invité, Utilisateur connecté, Admin).

4.7.2 Barre de navigation

Cette barre de navigation permet de naviguer dans les fiches automobiles.

- Mes véhicules favoris
- Mes fiches véhicules
- Toutes les fiches

4.8 Fiches véhicules

4.8.1 Vue des fiches véhicules

Une première section présente les 7 dernières fiches ajoutées.

Une seconde section affiche les fiches véhicules par ordre alphabétique selon le nom du modèle de voiture.

La vue des fiches voitures possède les filtres suivants :

- Date de fabrication (de ... à ...)
- Catégorie de la voiture
- Modèle de voiture
- Marque de voiture
- Motorisation
- Transmission

C'est ici qu'il est possible de sélectionner une fiche véhicule et de la mettre dans ses favoris.

4.8.2 Gestion d'une fiche véhicule

Tous les utilisateurs peuvent consulter les fiches véhicules publiques, cependant il faut être logué pour créer ou consulter les fiches voitures privées.

Tous les utilisateurs logués peuvent effectuer les actions suivantes :

- Créer une fiche voiture
- Modifier une fiche voiture (rôle administrateur et rôle utilisateur logué propriétaire de la fiche voiture peuvent tout modifier sur la fiche). Les autres utilisateurs logués peuvent uniquement modifier le commentaire et ajouter de la documentation technique. Le dernier utilisateur ayant modifié la fiche ainsi que la date de mise à jour sont stockés dans la base de données.
- Supprimer une fiche voiture. La suppression d'une fiche voiture est possible uniquement si l'utilisateur courant est le propriétaire de la fiche voiture ou si l'utilisateur est un administrateur.

4.8.3 Propriétés d'une fiche voiture

Une fiche voiture a les propriétés suivantes :

- Date de création fiche (ajout automatique)
- Pseudo du créateur de la fiche voiture (ajout automatique)
- Date de fabrication de la voiture
- Catégorie de la voiture
- Type de voiture
- Modèle de voiture
- Marque de la voiture
- Cylindrée de la voiture
- Type de motorisation
- Type de carburant
- Type de transmission
- Poids du véhicule
- Nombre de portes
- Nombre de places assises
- Une image pour la fiche voiture
- Un champ commentaire
- Documents techniques (pièces jointes)

4.9 Utilisateurs

4.9.1 Vue des utilisateurs

La vue des utilisateurs est accessible uniquement aux administrateurs et possède les filtres suivants :

- Pseudo
- Nom
- Prénom
- Email
- Statut
- Rôle

4.9.2 Gestion des utilisateurs

Un utilisateur avec le rôle administrateur gère les autres utilisateurs :

- Créer
- Modifier
- Désactiver (avec cette action, le statut de l'utilisateur passe à "inactif")
- Supprimer

La suppression d'un utilisateur change le statut de l'utilisateur pour "supprimé".

4.9.3 Propriétés d'un utilisateur

Un utilisateur possède les propriétés suivantes :

- Nom
- Prénom
- Email
- Pseudo
- Mot de passe
- Statut (actif / inactif)
- Un rôle (Admin, Utilisateur)
- Avatar (une image représentant l'utilisateur)

Le statut permet de mettre un utilisateur en inactif pour qu'il disparaisse de la vue des utilisateurs et pour l'empêcher de se connecter.

5 Livrables

Planning

Rapport de projet

Manuel utilisateur

Résumé du rapport du TPI

Journal de travail

Sources du projet

Script SQL pour la création de la BDD

6 Points techniques évalués

Points techniques évalués spécifiques au projet (obligatoires) et correspondant aux points A14 à A20 du formulaire d'évaluation.

A14. L'application est développée en respectant le modèle MVC
A15. L'application est protégée contre les injections SQL et XSS
A16. Le Header affiche bien les informations de l'utilisateur comme demandé
A17. l'interface utilisateur est web responsive et s'adapte aux diverses tailles d'écrans
A18. Les scénarios du rôle administrateur sont présents et fonctionnels
A19. Les limitations des rôles utilisateur et invité sont respectées et les scénarios correspondants appliqués.
A20. - Les formulaires sont sticky (c'est-à-dire que les données déjà saisies ne sont pas perdues en cas de saisie incomplète / incorrecte de la part de l'utilisateur)